Kvadratická rovnice s parametrem

Parametr ovlivňuje stupeň, diskriminant i počet kořenů; oddělená diskuse výjimečných hodnot.

Metoda a návaznost na graf

- Zkoumej nejdříve, kdy se koeficient u x^2 rovná nule.
- Pro zbývající hodnoty parametru rozhodne znaménko diskriminantu.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$(a-1)x^2-4=0$

Řešení:

$$\begin{aligned} a=1: &\quad -4=0 \Rightarrow K_1=\varnothing \\ a>1: &\quad x^2=\frac{4}{a-1} \\ K_a &= \left\{-\frac{2}{\sqrt{a-1}};\frac{2}{\sqrt{a-1}}\right\} \\ a<1: &\quad K_a=\varnothing \end{aligned}$$

Příklad 2

$x^2-2ax+a^2-1=0$

Řešení:

$$\begin{aligned} (x-a)^2 &= 1 \\ x &= a-1 \quad \text{nebo} \quad x=a+1 \\ K_a &= \{a-1;a+1\} \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$ax^2-2x+1=0$

Řešení:

$$\begin{aligned} a=0: &\quad -2x+1=0 \Rightarrow K_0=\{\tfrac{1}{2}\} \\ a\neq 0: &\quad D=4-4a \\ a>1: &\quad K_a=\varnothing \\ a=1: &\quad K_1=\{1\} \\ a<1,\ a\neq 0: &\quad K_a=\left\{\frac{1-\sqrt{1-a}}{a};\frac{1+\sqrt{1-a}}{a}\right\} \end{aligned}$$

Úloha 2

$(a+2)x^2-4(a+2)=0$

Řešení:

$$\begin{aligned} a=-2: &\quad 0=0 \ \Rightarrow \ K_{-2}=\mathbb{R} \\ a\neq -2: &\quad x^2=4 \\ K_a &= \{-2;2\} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $ax^2 - 2x + 1 = 0$
b) $(a+2)x^2 - 4(a+2) = 0$
c) $x^2 - 2ax + a^2 = 0$
d) $(a-3)x^2 = 9(a-3)$
e) $(a-1)x^2 - 4 = 0$
f) $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} a = 0: &\quad -2x + 1 = 0 \Rightarrow K_0 = \{\tfrac{1}{2}\} \\ a \neq 0: &\quad D = 4 - 4a \\ a > 1: &\quad K_a = \varnothing \\ a = 1: &\quad K_1 = \{1\} \\ a < 1,\ a \neq 0: &\quad x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-a}}{a} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} a = -2: &\quad 0 = 0 \ \Rightarrow\ K_{-2} = \mathbb{R} \\ a \neq -2: &\quad x^2 = 4 \\ K_a = \{-2; 2\} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} (x-a)^2 &= 0 \\ x &= a \\ K_a &= \{a\} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} a = 3: &\quad 0 = 0 \ \Rightarrow\ K_3 = \mathbb{R} \\ a \neq 3: &\quad x^2 = 9 \\ K_a = \{-3; 3\} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} a = 1: &\quad -4 = 0 \Rightarrow K_1 = \varnothing \\ a > 1: &\quad x^2 = \frac{4}{a-1} \\ K_a &= \left\{ -\frac{2}{\sqrt{a-1}}; \frac{2}{\sqrt{a-1}} \right\} \\ a < 1: &\quad K_a = \varnothing \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} (x-a)^2 &= 1 \\ x &= a - 1 \quad \text{nebo} \quad x = a + 1 \\ K_a &= \{a-1; a+1\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*